초등 **5학년**

2012년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

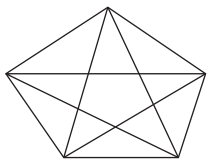
1. 12	**2.** 3	**3.** ③
4. 5	**5.** ②	**6.** 19
7. 135	**8.** 921	**9.** 4
10. ④	**11.** 18	**12.** 67
13. 5	**14.** 16	**15.** 9
16. 75	**17.** 13	**18.** 576
19. 800	**20.** 45	**21.** 10
22. 192	**23.** 15	**24.** 67
25. 181		

1. $\frac{4}{13}+\frac{8}{13}=\frac{12}{13}$이므로 □=12입니다.

2. 평행선 사이의 수선의 길이가 평행선 사이의 거리이므로 3cm입니다.

3. 0.63−0.27=0.36이므로 □=0.36입니다.

4. 이웃하지 않은 두 꼭짓점을 이어 대각선을 그어 봅니다.



⇨ 5개

5. ① 25$\underline{60}$ ⇨ 2500
버립니다.
② 24$\underline{13}$ ⇨ 2400
버립니다.
③ 27$\underline{09}$ ⇨ 2700
버립니다.
④ 38$\underline{25}$ ⇨ 3800
버립니다.
⑤ 19$\underline{46}$ ⇨ 1900
버립니다.

6. $3\frac{4}{5}-2\frac{1}{6}=3\frac{24}{30}-2\frac{5}{30}=1\frac{19}{30}$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 19입니다.

7. 마름모에서 서로 마주 보는 각의 크기는 서로 같고 사각형의 네 각의 크기의 합은 360°입니다.
⇨ 45°+45°+□+□=360°, □+□=270°, □=135°

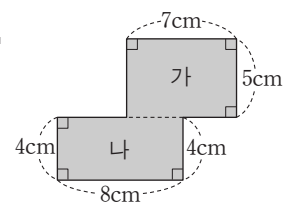
8. 7.53+1.68=9.21
9.21은 0.01이 921개인 수입니다.
따라서 7.53과 1.68의 합은 0.01이 921개인 수입니다.

9. $\frac{2}{7}$와 $\frac{3}{8}$을 분모가 56인 분수로 통분하면
$\frac{2}{7}=\frac{2\times8}{7\times8}=\frac{16}{56}$, $\frac{3}{8}=\frac{3\times7}{8\times7}=\frac{21}{56}$입니다.
$\frac{16}{56}<\frac{\square}{56}<\frac{21}{56}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는
17, 18, 19, 20으로 모두 4개입니다.

10. (이어 붙인 색 테이프의 전체 길이)
=(색 테이프 2장의 길이의 합)−(겹쳐진 부분의 길이)
$=(2+2)-\frac{6}{7}=4-\frac{6}{7}=3\frac{7}{7}-\frac{6}{7}=3\frac{1}{7}$(m)

11. (소정이가 먹은 사탕 수)$=\overset{6}{\cancel{24}}\times\frac{3}{\underset{1}{\cancel{4}}}=18$(개)

12.



(가의 넓이)=7×5=35(cm²)
(나의 넓이)=8×4=32(cm²)
(도형의 넓이)=(가의 넓이)+(나의 넓이)
=35+32=67(cm²)

13. $8\frac{5}{9}-2\frac{2}{9}=6\frac{3}{9}$
$6\frac{3}{9}>\square\frac{7}{9}$이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는
1, 2, 3, 4, 5로 모두 5개입니다.

14. 약수들의 합이 31이므로 어떤 수는 31보다 작은 8의 배수입니다.
8, 16, 24 중에서 약수들의 합이 31인 수를 찾으면
8의 약수 : 1, 2, 4, 8 ⇨ 1+2+4+8=15(×)
16의 약수 : 1, 2, 4, 8, 16 ⇨ 1+2+4+8+16=31(◯)
24의 약수 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
⇨ 1+2+3+4+6+8+12+24=60(×)입니다.
따라서 어떤 수는 16입니다.

15. 가장 큰 소수 두 자리 수는 일의 자리부터 차례로 큰 수를 놓습니다.
만든 가장 큰 소수 두 자리 수 : 8.53
따라서 8.53+0.47=9입니다.

16. 두 직선 가와 나는 서로 수직이므로 두 직선 가와 나가 만나서 이루는 각은 90°입니다.
㉠=90°−40°=50°
㉡=90°−65°=25°
⇨ ㉠+㉡=50°+25°=75°

17. $\frac{7}{8}=\frac{21}{24}$, $\frac{1}{6}=\frac{4}{24}$, $\frac{1}{4}=\frac{6}{24}$
$\frac{21}{24}>\frac{6}{24}>\frac{4}{24}$이므로 $\frac{7}{8}>\frac{1}{4}>\frac{1}{6}$입니다.
⇨ $\frac{7}{8}-\frac{1}{4}-\frac{1}{6}=\frac{21}{24}-\frac{6}{24}-\frac{4}{24}=\frac{11}{24}$
따라서 $\frac{★}{▲}=\frac{11}{24}$이므로 ▲−★=24−11=13입니다.

18. 정사각형의 수를 알아보면
첫 번째 : 1×1=1(개)
두 번째 : 2×2=4(개)
세 번째 : 3×3=9(개)
⋮ ⋮
8번째 : 8×8=64(개)입니다.
(작은 정사각형 한 개의 넓이)=3×3=9(cm^2)
⇨ (8번째 도형의 넓이)=9×64=576(cm^2)

19. (딸기 $\frac{1}{3}$의 무게)
=(딸기가 가득 들어 있는 바구니의 무게)
−(처음 딸기의 $\frac{2}{3}$만큼만 들어 있는 바구니의 무게)
$=13\frac{5}{8}-9\frac{7}{20}=13\frac{25}{40}-9\frac{14}{40}=4\frac{11}{40}$(kg)
(빈 바구니의 무게)
=(처음 딸기의 $\frac{2}{3}$만큼만 들어 있는 바구니의 무게)
−(딸기 $\frac{2}{3}$의 무게)
$=9\frac{7}{20}-(4\frac{11}{40}+4\frac{11}{40})$
$=9\frac{7}{20}-8\frac{22}{40}=9\frac{14}{40}-8\frac{22}{40}$
$=8\frac{54}{40}-8\frac{22}{40}=\frac{32}{40}=\frac{4}{5}$(kg)
1kg=1000g이므로 빈 바구니의 무게는
$\frac{4}{5}$kg=800g입니다.

20. 어떤 분수를 $\frac{㉠}{㉡}$이라 하면
$\frac{㉠}{㉡+3}=\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=\frac{3}{15}=\cdots\cdots=\frac{8}{40}=\cdots\cdots$

㉠	1	2	3	……	8	……
㉡	2	7	12	……	37	……

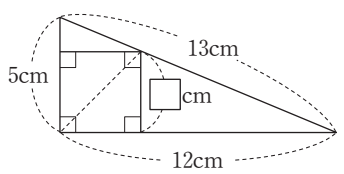
$\frac{㉠}{㉡-5}=\frac{1}{4}=\frac{2}{8}=\frac{3}{12}=\cdots\cdots=\frac{8}{32}=\cdots\cdots$

㉠	1	2	3	……	8	……
㉡	9	13	17	……	37	……

두 조건을 모두 만족하는 수를 찾아보면
㉠=8, ㉡=37이므로 어떤 분수는 $\frac{8}{37}$입니다.
따라서 어떤 분수의 분자와 분모의 합은 8+37=45입니다.

21. $\frac{㉠}{5}$과 $\frac{㉡}{3}$의 값이 같으므로 $\frac{㉠}{5}=\frac{㉡}{3}=㉢$이라 하면
㉠=5×㉢, ㉡=3×㉢이라 놓습니다.
㉠ ㉡ ⇨ ㉢ 5×㉢ 3×㉢
5 3
최대공약수 : ㉢
최소공배수 : ㉢×5×3=㉢×15
최대공약수와 최소공배수의 합이 160이므로
㉢+㉢×15=160, ㉢×16=160, ㉢=10입니다.
따라서 두 수 ㉠과 ㉡의 최대공약수는 10입니다.

22. 마름모 ㄱㅂㄷㅁ에서 (변 ㅁㄷ)=(변 ㄱㅁ)입니다.
(삼각형 ㅁㄷㄹ의 둘레)
=(변 ㅁㄷ)+(변 ㄷㄹ)+(변 ㄹㅁ)
=(변 ㄱㅁ)+(변 ㄷㄹ)+(변 ㄹㅁ)
=(변 ㄱㄹ)+(변 ㄷㄹ)=48cm입니다.
변 ㄹㄷ의 길이를 □cm라 하면
(변 ㄱㄹ)=(□×3)cm이므로 □×3+□=48,
□×4=48, □=12입니다.
(변 ㄹㄷ)=12cm이므로 (변 ㄱㄹ)=12×3=36(cm)이고
(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)=36×12=432(cm^2)입니다.
⇨ (색칠한 부분의 넓이)
=(사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)−(사각형 ㄱㅂㄷㅁ의 넓이)
=432−240=192(cm^2)

23.


(큰 직각삼각형의 넓이)=12×5÷2=30(cm^2)
만든 정사각형의 한 변을 □cm라 하면
(큰 직각삼각형의 넓이)=(12×□÷2+5×□÷2)cm^2입니다.
12×□÷2+5×□÷2=30이므로
12×□+5×□=30×2, 17×□=60, $□=\frac{60}{17}=3\frac{9}{17}$입니다.
따라서 (정사각형의 둘레)$=3\frac{9}{17}\times4=\frac{60}{17}\times4$
$=\frac{240}{17}=14\frac{2}{17}$(cm)이므로
㉠$=14\frac{2}{17}$이고 ㉠$+\frac{15}{17}=14\frac{2}{17}+\frac{15}{17}=14\frac{17}{17}=15$입니다.

24. 꺾은선그래프를 보면 2개의 수도로 10분 동안 받은 물의 양이 200L이므로 2개의 수도에서 1분 동안 200÷10=20(L)의 물이 나옵니다.
20분부터 꺾은선그래프의 기울기가 달라졌으므로 20분에 수도꼭지 1개를 잠근 것입니다.
20분부터 40분까지 20분 동안 받은 물의 양이
700−400=300(L)이므로 한 개의 수도에서는 1분 동안 300÷20=15(L)의 물이 나오고, 나머지 한 개의 수도에서는 1분 동안 20−15=5(L)의 물이 나옵니다.
⇨ 15>5이므로 큰 수도에서 1분 동안 나오는 물의 양은 15L입니다.
따라서 1000÷15=66 … 10이므로
큰 수도로만 물을 받는다면 1000L들이 통에 물을 가득 채우는 데는 적어도 66+1=67(분)이 걸립니다.

25.
- 버림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 570이 되는 자연수는 570 이상 580 미만인 수입니다.
- 올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 580이 되는 자연수는 570 초과 580 이하인 수입니다.
- 반올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 570이 되는 자연수는 565 이상 575 미만인 수입니다.

세 범위 중에서 공통인 범위의 수는 570 초과 575 미만인 수이고 이 범위를 만족하는 자연수는 571, 572, 573, 574입니다.
㉯는 ㉮보다 8 큰 수이므로 ㉯=㉮+8이고 ㉰는 ㉯보다 14 큰 수이므로 ㉰=㉯+14=(㉮+8)+14=㉮+22입니다.
(세 수의 합)=㉮+㉯+㉰
=㉮+(㉮+8)+(㉮+22)
=㉮×3+30
=㉮×3+10×3
=(㉮+10)×3
즉, 세 수의 합은 (㉮+10)을 3배 한 수이므로 3의 배수입니다. 571, 572, 573, 574 중 3의 배수는 573이므로
(㉮+10)×3=573, ㉮+10=191, ㉮=181입니다.
따라서 주어진 조건을 모두 만족하는 자연수 ㉮는 181입니다.